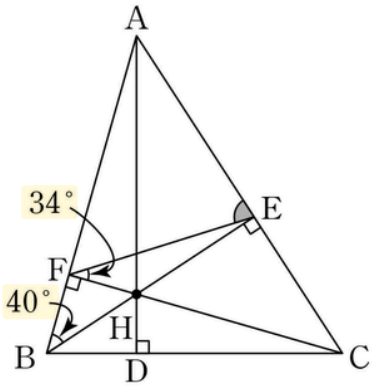
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/12 심화 · MathPro 14550005-1 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

다음 그림에서 점 H는 △ABC의 세 꼭짓점에서 각 대변에 내린 수선의 교점이다. 이때 ∠AEF의 크기를 구하여라.



H는 삼각형의 세 높이의 교점

→ H는 수심이며, 각 꼭짓점의 높이가 만난다.

D,E,F는 수선의 발

→ 직각 두 개로 BCEF가 같은 원 위임을 보인다.

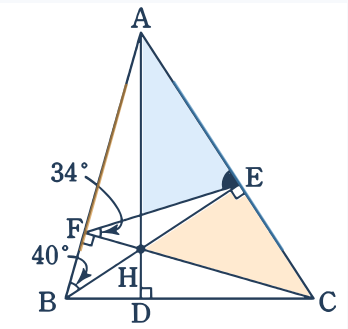
40°,34°

→ 같은 호의 각과 삼각형 외각을 이용해 더한다.

공식 정답 74°

교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BFC = \angle BEC = 90^\circ$이므로 $\square BCEF$는 원에 내접한다.	→	01 F,E는 수선의 발이므로 두 각이 직각이다. 두 점에서 BC를 직각으로 보므로 B,C,F,E는 같은 원 위에 있다. 왜? 수심 H와 수선의 발 E,F를 구별한다.
02 $\angle FBE = \angle FCE = 40^\circ$, $\angle EFC = 34^\circ$이므로	→	02 FBE와 FCE는 같은 호 FE를 본다. 34°는 문제에서 주어진 F의 각이다. 왜? 같은 호를 이용해 40°를 C로 옮긴다.
03 $\angle AEF = \angle FCE + \angle EFC = 40^\circ + 34^\circ = 74^\circ$	→	03 A,E,C가 한 직선이라 AEF는 삼각형 FEC의 외각이다. 두 내각 40°와 34°를 더한다. 왜? 최종 계산이 외각의 성질임을 설명한다.

검산 $40 + 34 = 74$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 14쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.